logo-universite.png

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion et Collaboration Étudiante

Client : Université
Porteur de projet : Direction des Systèmes d'Information
Date : 11 décembre 2025
Version : 1.0
Statut : Validé

Document confidentiel
Ce document est la propriété de l'Université.
Sa diffusion est strictement limitée aux personnes autorisées.

Table des matières

Introduction **3**

1 Pourquoi ce projet ? **3**

1.1 Contexte actuel et problématiques 3

1.2 Objectifs principaux 3

1.3 Bénéfices attendus 3

2 Utilisateurs de l'application **3**

2.1 Personas et besoins 3

3 Fonctionnalités détaillées **4**

3.1 Pour les étudiants 4

3.2 Pour les enseignants 4

3.3 Pour les entreprises 4

3.4 Fonctions communes 4

4 Architecture et conception **5**

4.1 Design de l'interface 5

4.2 Écrans principaux 5

5 Spécifications techniques **5**

5.1 Technologies retenues 5

5.2 Intégrations techniques 5

5.3 Exigences non fonctionnelles 6

6 Planification du projet **6**

6.1 Phases de développement 6

6.2 Équipe projet 6

6.3 Méthodologie 6

7 Tests et validation **7**

7.1 Stratégie de tests 7
7.2 Critères d'acceptation 7

8 Budget et ressources 7

8.1 Estimation des coûts 7
8.2 Retour sur investissement 7

9 Maintenance et évolution 8

9.1 Maintenance opérationnelle 8
9.2 Évolutions futures 8

10 Risques et atténuation 8

10.1 Risques principaux 8

11 Validation et signatures 8

11.1 Approbation du cahier des charges 8

12 Annexes 9

12.1 Annexe A : Maquettes d'écran 9
12.2 Annexe B : Glossaire 9
12.3 Annexe C : Contacts projet 9
12.4 Annexe D : Historique des versions 9

Déclaration de confidentialité 10

Introduction

Ce cahier des charges définit les spécifications complètes du projet **"Application de Gestion et Collaboration Étudiante"**. Il sert de référence commune entre le commanditaire (l'Université) et l'équipe de réalisation.

Document de référence - Toute modification doit être tracée et validée.

1. Pourquoi ce projet ?

1.1. Contexte actuel et problématiques

- **Fragmentation des outils** : Utilisation de multiples applications non intégrées
- **Manque de centralisation** : Informations dispersées, perte de documents
- **Difficultés de collaboration** : Communication inefficace entre étudiants et enseignants
- **Faible visibilité** : Projets étudiants peu accessibles aux entreprises
- **Charge administrative** : Temps considérable perdu en gestion manuelle

1.2. Objectifs principaux

secondary **Objectif**	**Description**
Centralisation	Unifier toutes les activités académiques sur une seule plateforme
Collaboration	Faciliter le travail d'équipe et la communication
Valorisation	Créer un portfolio professionnel pour chaque étudiant
Transparence	Améliorer le suivi et la traçabilité des projets
Connexion	Créer un lien entre étudiants, enseignants et entreprises

1.3. Bénéfices attendus

- **Réduction de 40%** du temps administratif des enseignants
- **Élimination** des pertes de documents
- **Augmentation de 50%** des interactions étudiants-entreprises
- **Adoption par 80%** des utilisateurs cibles
- Portfolio automatique pour **100%** des projets tutorés

2. Utilisateurs de l'application

2.1. Personas et besoins

secondary **Profil**	**Besoins principaux**	**Fréquence d'utilisation**
Étudiant	Gestion projets, calendrier, portfolio, notes	Quotidienne
Enseignant	Suivi projets, correction, évaluation, statistiques	Quotidienne/hebdomadaire
Chef de projet	Vue d'ensemble, reporting, gestion équipes	Quotidienne
Administrateur	Gestion utilisateurs, permissions, maintenance	Ponctuelle
Entreprise	Découverte projets, recrutement, contact	Mensuelle

3. Fonctionnalités détaillées

3.1. Pour les étudiants

- **Profil personnel** : Création, modification, export PDF
- **Calendrier académique** : Synchronisation avec Google Calendar/iCal
- **Gestion des projets** : Dépôt fichiers, versioning, suivi des tâches
- **Communication** : Chat en temps réel, groupes de discussion
- **Portfolio automatique** : Génération et partage des réalisations
- **Notifications** : Alertes deadlines, corrections, messages

3.2. Pour les enseignants

- **Création de projets** : Définition équipes, rôles, échéances
- **Correction en ligne** : Annotation documents, feedback
- **Suivi avancement** : Tableau de bord, indicateurs, alertes retard
- **Évaluation** : Grilles d'évaluation, notes, commentaires
- **Reporting** : Statistiques, analytics, export données

3.3. Pour les entreprises

- **Recherche** : Projets par compétence, filtres avancés
- **Contact** : Messagerie directe avec étudiants
- **Publication** : Offres stage/emploi, propositions projets
- **Veille** : Suivi des profils, notifications nouvelles publications

3.4. Fonctions communes

- **Fil d'actualités** : Réseau social professionnel interne
- **Système de notifications** : Multi-canaux (email, push, in-app)

- **Recherche avancée** : Mots-clés, filtres, suggestions
- **Contrôle d'accès** : Permissions granulaires par rôle

4. Architecture et conception

4.1. Design de l'interface

- **Design responsive** : Compatible ordinateur, tablette, mobile
- **Interface intuitive** : Navigation simple, parcours utilisateur optimisé
- **Accessibilité** : Conforme WCAG 2.1 niveau AA
- **Thème visuel** : Couleurs institutionnelles, charte graphique universitaire

4.2. Écrans principaux

1. **Page de connexion** : Authentification SSO universitaire
2. **Tableau de bord** : Vue personnalisée par profil
3. **Espace projet** : Toutes les fonctionnalités projet regroupées
4. **Calendrier** : Vue mois/semaine/jour, synchronisation
5. **Messagerie** : Chat, discussions, notifications
6. **Portfolio** : Présentation projets, compétences, réalisations

5. Spécifications techniques

5.1. Technologies retenues

secondary **Composant**	**Technologie**
Backend (Serveur)	Node.js avec Express
Frontend (Interface)	React + TypeScript
Application mobile	PWA (Progressive Web App)
Base de données	PostgreSQL
Stockage fichiers	Amazon S3 ou équivalent
Authentification	OAuth2, SSO universitaire (LDAP/SAML)
Notifications	Firebase Cloud Messaging, WebSockets
Hébergement	Cloud (AWS, Azure, ou OVH)

5.2. Intégrations techniques

- **LDAP/SSO universitaire** : Connexion unique avec comptes existants
- **Google Calendar API** : Synchronisation calendriers
- **Google Drive/Dropbox** : Import/Export documents

- **Système Information Scolaire** : Lecture notes, emplois du temps
- **API externes** : Points d'accès pour extensions futures

5.3. Exigences non fonctionnelles

secondary **Exigence**	**Spécification**
Performance	Temps réponse < 3 secondes pour 95% des requêtes
Disponibilité	99.5% (hors maintenance planifiée)
Charge maximale	Support 1000 utilisateurs simultanés
Sécurité	HTTPS/TLS, chiffrement données, RGPD
Accessibilité	Conforme WCAG 2.1 niveau AA
Sauvegarde	Automatique quotidienne, retention 30 jours
Support navigateurs	Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)

6. Planification du projet

6.1. Phases de développement

secondary **Phase**	**Description**	**Durée**
Phase 1 : Préparation	Cahier charges, maquettes, architecture	1 mois
Phase 2 : Cœur application	Authentification, profils, projets, fichiers	3 mois
Phase 3 : Fonctions avancées	Chat, portfolio, fil public, intégrations	2 mois
Phase 4 : Tests et lancement	Tests, corrections, formation, déploiement	2 mois
TOTAL		**8 mois**

6.2. Équipe projet

- **Chef de projet** : Coordination, communication client
- **Développeurs Backend (2)** : Architecture, API, base de données
- **Développeurs Frontend (2)** : Interface, expérience utilisateur
- **Designer UX/UI** : Maquettes, design, accessibilité
- **Administrateur système** : Hébergement, déploiement, sécurité
- **Responsable qualité** : Tests, validation, documentation

6.3. Méthodologie

- **Agile/Scrum** : Sprints de 2 semaines
- **Suivi quotidien** : Stand-up meetings
- **Revues régulières** : Démonstrations chaque sprint
- **Adaptation continue** : Ajustements basés sur les retours

7. Tests et validation

7.1. Stratégie de tests

1. **Tests unitaires** : Validation composants individuels
2. **Tests d'intégration** : Vérification interactions modules
3. **Tests de performance** : Charge, temps réponse, scalabilité
4. **Tests de sécurité** : Vulnérabilités, conformité RGPD
5. **Tests utilisateurs** : Validation avec utilisateurs réels

7.2. Critères d'acceptation

- **Fonctionnalités** : 95% des fonctions implémentées et opérationnelles
- **Bugs critiques** : 0 bug bloquant l'utilisation
- **Performance** : Temps réponse $<$ 3s pour 95% des cas
- **Sécurité** : Audit sécurité validé, conformité RGPD
- **Satisfaction** : $>$ 80% de satisfaction dans sondages utilisateurs
- **Documentation** : Documentation complète livrée

8. Budget et ressources

8.1. Estimation des coûts

secondary **Ressource**	**Durée/Quantité**	**Coût estimé**	
Équipe développement (8 mois)	8 personnes-mois	[À compléter]	
Hébergement cloud	12 mois	3 000 €	
Licences et outils	-	1 000 €	
Formation utilisateurs	5 sessions	5 000 €	
Documentation	-	3 000 €	
Support (3 premiers mois)	-	6 000 €	
TOTAL ESTIMÉ		**[À compléter]**	

8.2. Retour sur investissement

- **Gain temps enseignants** : 5h/semaine/enseignant $\times$ 50 enseignants = 250h/semaine
- **Réduction pertes documents** : Économie administrative significative
- **Amélioration insertion pro** : Valorisation étudiants, meilleur employabilité
- **Modernisation image** : Positionnement innovation pédagogique

9. Maintenance et évolution

9.1. Maintenance opérationnelle

- **Garantie** : 1 an incluant corrections bugs
- **Support technique** : 9h-18h, jours ouvrés
- **Sauvegardes** : Automatiques quotidiennes + mensuelles
- **Mises à jour sécurité** : Appliquées mensuellement
- **Monitoring** : Surveillance 24/7, alertes automatiques

9.2. Évolutions futures

1. **Application mobile native** : iOS et Android
2. **Visioconférence intégrée** : Outils de réunion en ligne
3. **Certifications numériques** : Badges compétences, micro-certifications
4. **Intelligence artificielle** : Suggestions projets, matching compétences
5. **Marketplace** : Plateforme projets proposés par entreprises

10. Risques et atténuation

10.1. Risques principaux

secondary **Risque**	**Impact**	**Atténuation**
Résistance au changement	Faible adoption	Implication utilisateurs dès le départ
Complexité intégrations	Retards techniques	Plan B, priorisation, tests précoces
Dépassement budget	Coûts supplémentaires	Suivi rigoureux, réserves prévues
Problèmes sécurité	Fuites données	Audit réguliers, chiffrement, formation
Charge serveurs insuffisante	Ralentissements	Monitoring, scalabilité cloud

11. Validation et signatures

11.1. Approbation du cahier des charges

Ce document est considéré comme valide et approuvé par les parties suivantes :

Représentant Université	Chef de projet technique	Date
Nom : _____	**Nom** : _____	
Signature :	**Signature :**	

12. Annexes

12.1. Annexe A : Maquettes d'écran

Les maquettes seront fournies dans un document séparé.

12.2. Annexe B : Glossaire

- **PFE** : Projet de Fin d'Études
- **PWA** : Progressive Web Application
- **SSO** : Single Sign-On (Authentification unique)
- **RGPD** : Règlement Général sur la Protection des Données
- **API** : Application Programming Interface
- **LDAP** : Lightweight Directory Access Protocol

12.3. Annexe C : Contacts projet

- **Responsable Université** : [Nom, Prénom, Email, Téléphone]
- **Chef de projet** : [Nom, Prénom, Email, Téléphone]
- **Support technique** : support-projet@universite.fr
- **Urgences** : [+33 1 23 45 67 89]

12.4. Annexe D : Historique des versions

secondary **Version**	**Date**	**Auteur**	**Modifications**
1.0	11 décembre 2025	[Votre nom]	Version initiale validée

Déclaration de confidentialité

Ce document contient des informations confidentielles et est la propriété exclusive de l'Université. Toute reproduction, diffusion ou utilisation non autorisée est strictement interdite.

La distribution de ce document est limitée aux personnes directement impliquées dans le projet et ayant signé un accord de confidentialité.

— FIN DU DOCUMENT —